

Erdős Problem #687

EP-687	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $Y(x)$ be the maximal y such that there exists a choice of congruence classes a_p for all primes $p \leq x$ such that every integer in $[1, y]$ is congruent to at least one of the $a_p \pmod{p}$.

Give good estimates for $Y(x)$. In particular, can one prove that $Y(x) = o(x^2)$ or even $Y(x) \ll x^{1+o(1)}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>